PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
"Analisi dell'Interdipendenza"

PEGASO

Quando nessuno dei due caratteri X e Y è assunto come antecedente dell'altro, si ricorre all'analisi dell'*interdipendenza*; aspetti dell'interdipendenza sono la *concordanza* e la *discordanza*: si ha concordanza se ai valori più piccoli di una delle due variabili corrispondono generalmente i più piccoli dell'altra, e se ai valori più grandi corrispondono in genere i più grandi; nel caso opposto si parla di discordanza

PEGASO

Una misura assoluta, e quindi che non permette di fare confronti, di concordanza è la codevianza, sulla base di N coppie di valori:

Codev (X,Y) = $\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$

Un indice relativo di concordanza, che può quindi permettere confronti, abbiamo visto che è il *coefficiente di correlazione lineare r di Bravais- Pearson,,* che presenta valori tra –1 e +1: esso assume valori positivi in caso di concordanza, e negativi in caso di discordanza.

PEGASO

Il coefficiente di correlazione lineare è dato dal seguente rapporto (anche per variabili doppie nella forma di tabelle a doppia entrata):

$$r = \frac{Codev(X,Y)}{\sqrt{Dev(X)Dev(Y)}}$$

Attenzione:

L’indice r misura solo le relazioni lineari e non descrive relazioni di tipo non lineare.

Se c’è indipendenza r è uguale a 0, ma se r = 0 non è detto che ci sia indipendenza, ma mancanza di concordanza o di discordanza, quindi c’è *indifferenza*: in genere, quindi, r non misura la dipendenza.
Se r = 0, inoltre, si potrà dire che non c’è nessuna relazione di tipo lineare.

Il quadrato del coefficiente di correlazione si denomina *indice lineare di determinazione lineare* R^2 (ma si ricordi che, se R^2 concerne relazioni non lineari, sarà diverso dal quadrato del coefficiente di correlazione).

PEGASO

R^2 è un indice che misura il grado di accostamento del legame effettivo tra X ed Y ad una relazione di tipo lineare, ipotizzando come variabile indipendente una volta la X ed una la Y.

PEGASO

Si ricordi di fare attenzione alla *correlazione spuria*, cioè quella causata dal tipo di elaborazione dei dati, ma assente nei dati originari; essa può essere causata anche da terze variabili, e sarà quindi utile calcolare in questi casi la correlazione parziale.

Differenze tra regressione e correlazione

L’analisi di regressione mostra come le variabili sono legate linearmente; l’analisi di correlazione mostra invece il grado del legame lineare tra le variabili.

Altre differenze tra teoria della regressione e della correlazione sono le seguenti:
1) la regressione stima un'intera funzione matematica, la correlazione esprime un numero solo;
2) la correlazione, a differenza della regressione, non richiede di stabilire quale variabile sia antecedente all'altra (in termini di dipendenza) o se ci sia interdipendenza;

PEGASO

3) Sia il modello di regressione che quello di correlazione richiedono che la Y sia una variabile casuale, ma quello di correlazione richiede che anche la X sia una variabile casuale, e che, insieme alla Y, dia luogo ad una distribuzione normale doppia (altrimenti non si può fare inferenza circa il coefficiente di correlazione della popolazione a partire da quello campionario).

La correlazione è dunque una teoria meno potente della regressione, ma le due, usate congiuntamente, permettono di suggerire relazioni di tipo causale di cui non si aveva sospetto, e di fornire conferme a teorie esistenti, senza essere prove di rapporti causa-effetto.

PEGASO

ESERCIZIO

Per 10 bimestri un individuo ha rilevato la temperatura media (variabile X, espressa in gradi centigradi) e l'importo pagato per la bolletta elettrica (variabile Y, espressa in euro):

x_i: 10, 18, 23, 32, 21, 15, 12, 16, 24, 27

y_i: 50, 48, 45, 60, 40, 48, 50, 45, 55, 65

PEGASO

Sapendo che: Var(X)=42,76;
Var(Y)=50,44

Sapendo che l'equazione stimata per la retta che esprime Y in funzione di X è $Y^*=38,8+0,6X$

determinare la devianza spiegata dalla retta, nonché il coefficiente di correlazione lineare

PEGASO

RISOLUZIONE

$$B=(Codev(X,y)/Dev(X)=0.6$$

$$DEV\ (R) = [Codev\ (X,Y)]^2/DEV(X)$$

$$DEV(X)=42,76*10=427,6$$

$$VAR(X)=DEV(X)/N$$

$$DEV(R)=256,56*256,56/427,7=153,93$$

PEGASO

$$r=CODEV(X,Y)/\sqrt{DEV(X)*DEV(Y)}$$

$$R=256{,}56/\sqrt{427{,}6*504{,}4} = 0.55$$